

省博物馆参观预约系统 · 需求拆分

省博物馆参观预约系统需求拆分

1. 文档目的

本文档根据 项目要求分析.md 对省博物馆参观预约系统进行需求拆分，明确系统需要实现的用户角色、功能模块、业务规则、非功能要求、优先级、验收标准以及当前需求中仍需补充确认的内容。

本文档用于指导后续：

- 数据库设计
- 后端接口设计
- 前端页面设计
- 功能开发顺序安排
- 功能测试用例编写
- 系统设计文档整理

2. 项目总体需求

本项目需要实现一个完整的 省博物馆参观预约系统。

系统核心目标是：

游客可以实名登录并预约参观时段；
管理员可以配置场馆信息、预约活动、时段名额和预约规则；
系统在高并发预约场景下必须保证不超额、不重复、名额数据准确一致；
系统最终可以部署到 VMware Linux 虚拟机，并由宿主机浏览器正常访问。

项目采用前后端分离架构：

Vue 前端
↓ Axios 请求
Spring Boot 后端 REST API
↓ 操作数据库
MySQL 数据库

3. 用户角色拆分

系统主要包含两个角色：

3.1 游客用户

游客是预约系统的普通使用者。

主要操作包括：

- 实名登录
- 浏览场馆信息

- 查看通知公告
- 查看可预约日期和时段
- 提交预约
- 查看预约结果
- 查看我的预约记录
- 查看预约凭证和二维码

3.2 管理员用户

管理员是预约系统的后台管理者。

主要操作包括：

- 登录后台系统
 - 维护场馆开放信息
 - 维护参观须知
 - 发布通知公告
 - 配置预约活动
 - 配置每日总名额
 - 配置分时段名额
 - 设置单人预约上限
 - 设置预约开放时间和结束时间
 - 启用或禁用预约通道
 - 查看预约记录
 - 导出预约名单
 - 查看预约统计和系统状态
-

4. 游客端功能需求拆分

4.1 游客实名登录

4.1.1 功能说明

游客使用身份证号和手机号进行实名登录。

4.1.2 输入内容

- 姓名，可选或必填均可，建议保留
- 身份证号
- 手机号

4.1.3 业务规则

- 身份证号必须为 18 位
- 手机号必须为 11 位大陆手机号格式
- 如果游客不存在，则自动创建游客信息
- 如果游客已存在，则更新手机号或姓名信息

4.1.4 输出结果

- 登录成功
- 身份证号格式错误
- 手机号格式错误

4.1.5 优先级

高。

这是游客预约流程的入口。

4.2 场馆信息浏览

4.2.1 功能说明

游客可以查看博物馆基本信息、开放时间、参观须知和预约规则。

4.2.2 展示内容

- 场馆名称
- 场馆地址
- 开放时间说明
- 参观须知
- 预约规则
- 更新时间

4.2.3 业务规则

- 场馆信息由管理员后台维护
- 游客端只负责展示，不允许修改

4.2.4 优先级

高。

作业要求用户端能够查看场馆开放信息和参观规则。

4.3 通知公告浏览

4.3.1 功能说明

游客可以查看博物馆发布的通知公告，例如特殊展览、临时闭馆等。

4.3.2 展示内容

- 公告标题
- 公告内容
- 公告类型
- 发布时间
- 是否启用

4.3.3 业务规则

- 只展示已启用公告
- 按发布时间倒序显示
- 公告由管理员后台维护

4.3.4 优先级

中。

属于信息浏览功能，建议实现。

4.4 可预约时段查询

4.4.1 功能说明

游客可以查看可预约日期、入场时段、总名额、已预约人数和剩余名额。

4.4.2 展示内容

- 参观日期
- 入场时段名称
- 入场开始时间
- 入场结束时间
- 总名额
- 已预约人数
- 剩余名额
- 预约开始时间
- 预约结束时间
- 预约通道状态

4.4.3 业务规则

- 只展示有效预约活动下的时段
- 剩余名额 = 总名额 - 已预约人数
- 前端可以根据剩余名额控制按钮状态，但不能依赖前端防超额

4.4.4 优先级

高。

这是预约流程的核心前置功能。

4.5 提交预约

4.5.1 功能说明

游客选择参观日期和入场时段后，提交预约请求。

4.5.2 输入内容

- 游客身份证号
- 游客手机号
- 预约时段 ID

4.5.3 后端校验规则

提交预约时，后端必须完成以下校验：

1. 身份证号格式校验
2. 手机号格式校验

3. 预约时段是否存在
4. 预约活动是否有效
5. 预约通道是否启用
6. 当前时间是否早于预约开始时间
7. 当前时间是否晚于预约结束时间
8. 当前时段是否还有剩余名额
9. 当前游客是否重复预约
10. 当前游客是否超过预约上限
11. 名额扣减是否成功
12. 预约记录是否写入成功

4.5.4 输出结果

必须覆盖以下结果：

- 预约成功
- 名额已满
- 已超过预约上限
- 未到预约时间
- 预约已结束
- 预约通道已关闭
- 重复预约失败
- 身份证号或手机号格式错误
- 系统异常，请稍后重试

4.5.5 数据一致性要求

必须保证：

- 不能超额预约
- 不能重复预约
- 预约记录数量与已预约名额一致
- 并发情况下成功人数不能超过设置名额

4.5.6 优先级

最高。

该功能直接对应评分中的功能完整性、数据一致性和高并发稳定性。

4.6 我的预约记录

4.6.1 功能说明

游客可以查看自己已经预约成功的记录。

4.6.2 查询条件

- 身份证号
- 手机号

4.6.3 展示内容

- 预约编号

- 参观日期
- 入场时段
- 预约状态
- 预约时间
- 二维码凭证内容

4.6.4 业务规则

- 只能查看自己的预约记录
- 按预约时间倒序展示

4.6.5 优先级

高。

作业要求用户能够查看我的预约记录和成功凭证。

4.7 预约凭证与二维码

4.7.1 功能说明

游客预约成功后，系统生成预约凭证和二维码。

4.7.2 凭证内容

- 预约编号
- 游客身份证号，页面可脱敏显示
- 手机号，页面可脱敏显示
- 参观日期
- 入场时段
- 二维码内容

4.7.3 实现方式

课程大作业阶段可以采用简单方案：

二维码内容 = MUSEUM_RESERVATION + 预约编号

前端可以使用二维码组件生成二维码图片，或使用模拟二维码样式作为演示。

4.7.4 优先级

中高。

作业明确要求查看预约成功凭证与入园二维码。

5. 管理员端功能需求拆分

5.1 管理员登录

5.1.1 功能说明

管理员输入用户名和密码登录后台管理系统。

5.1.2 输入内容

- 用户名
- 密码

5.1.3 输出结果

- 登录成功
- 用户名或密码错误
- 账号被禁用

5.1.4 业务规则

- 管理员账号由系统初始化或数据库预置
- 后台接口原则上应要求管理员登录后才能访问
- 大作业阶段可以使用简单登录状态或 token 实现

5.1.5 优先级

高。

后台功能必须有基本入口。

5.2 场馆信息管理

5.2.1 功能说明

管理员可以新增、编辑和维护博物馆开放信息、参观须知等内容。

5.2.2 管理内容

- 场馆名称
- 场馆地址
- 开放时间说明
- 参观须知
- 预约规则说明
- 场馆状态

5.2.3 业务规则

- 系统至少保留一条场馆信息
- 游客端读取管理员维护后的最新信息
- 修改后记录更新时间

5.2.4 优先级

高。

作业明确要求后台可以维护场馆信息。

5.3 通知公告管理

5.3.1 功能说明

管理员可以维护特殊展览、临时闭馆、预约提示等公告通知。

5.3.2 管理内容

- 公告标题
- 公告内容
- 公告类型
- 是否启用
- 发布时间

5.3.3 操作需求

- 新增公告
- 编辑公告
- 启用公告
- 禁用公告
- 删除公告，可选
- 查看公告列表

5.3.4 优先级

中高。

作业要求管理员可设置特殊展览、临时闭馆等通知信息。

5.4 预约活动配置

5.4.1 功能说明

管理员配置某一天或某个阶段的预约活动规则。

5.4.2 配置内容

- 活动名称
- 参观日期
- 每日总名额
- 预约开放时间
- 预约结束时间
- 单人预约上限
- 单日可预约次数
- 活动状态

5.4.3 活动状态

建议包含：

- 未开始
- 进行中
- 已结束
- 已禁用

5.4.4 业务规则

- 预约活动必须有明确的预约开始时间和结束时间

- 预约结束时间必须晚于预约开始时间
- 每日总名额应大于 0
- 单人预约上限应大于 0
- 活动禁用后，游客不能预约该活动下的时段

5.4.5 优先级

最高。

该功能直接影响预约规则是否生效。

5.5 分时时段名额管理

5.5.1 功能说明

管理员为预约活动配置具体入场时段和每个时段的预约名额。

5.5.2 配置内容

- 所属预约活动
- 参观日期
- 时段名称
- 入场开始时间
- 入场结束时间
- 时段总名额
- 已预约人数
- 是否启用

5.5.3 操作需求

- 新增时段
- 修改时段信息
- 调整时段总名额
- 启用时段
- 禁用时段
- 查看时段剩余名额

5.5.4 业务规则

- 入场结束时间必须晚于入场开始时间
- 时段总名额应大于 0
- 已预约人数不能大于总名额
- 调整总名额时不能低于已预约人数
- 禁用时段后游客不能继续预约

5.5.5 优先级

最高。

该功能直接影响名额控制和预约入口。

5.6 预约记录管理

5.6.1 功能说明

管理员可以查看所有成功预约记录。

5.6.2 展示内容

- 预约编号
- 游客姓名
- 身份证号
- 手机号
- 参观日期
- 入场时段
- 预约状态
- 预约时间

5.6.3 查询条件

建议支持：

- 按参观日期查询
- 按入场时段查询
- 按身份证号查询
- 按手机号查询
- 按预约状态查询

5.6.4 优先级

高。

作业要求后台能查看成功预约记录和游客信息。

5.7 预约名单导出

5.7.1 功能说明

管理员可以导出预约名单。

5.7.2 导出内容

- 预约编号
- 游客姓名
- 身份证号
- 手机号
- 参观日期
- 入场时段
- 预约时间

5.7.3 推荐实现

大作业阶段可以优先实现 CSV 导出。

原因：

- 实现简单
- Excel 可以直接打开

- 满足导出预约名单的演示要求

5.7.4 优先级

中。

属于后台增强功能，但作业文档明确提到，建议实现。

5.8 统计数据查看

5.8.1 功能说明

管理员可以查看预约统计信息。

5.8.2 统计内容

- 游客总数
- 预约总数
- 总名额
- 已预约名额
- 剩余名额
- 各日期预约人数
- 各时段预约人数

5.8.3 优先级

中高。

作业要求后台能统计参观数据。

5.9 系统状态查看

5.9.1 功能说明

管理员可以查看预约系统当前运行状态。

5.9.2 展示内容

- 当前活动状态
- 未开始活动数量
- 进行中活动数量
- 已结束活动数量
- 预约接口请求量，可选
- 系统健康状态

5.9.3 优先级

中。

作业要求查看当前在线预约请求量和预约活动运行状态，但可以用简化方式实现。

6. 核心业务规则拆分

6.1 时间规则

系统必须严格控制预约时间。

规则包括：

- 未到预约开始时间不能预约
- 超过预约结束时间不能预约
- 活动状态为已结束不能预约
- 预约通道关闭不能预约
- 时段禁用不能预约

6.2 名额规则

系统必须严格控制名额。

规则包括：

- 每个时段有独立总名额
- 已预约人数不能超过总名额
- 剩余名额 = 总名额 - 已预约人数
- 并发预约时不能出现超额预约
- 后台调整名额时不能低于已预约人数

6.3 重复预约规则

系统必须防止重复预约。

建议规则：

同一身份证号同一天只能预约一次。

也可以根据作业要求扩展为：

同一身份证号同一活动只能预约一次。

6.4 单人预约上限规则

管理员可以设置单人预约上限。

建议规则：

- 单人每天最多预约 1 次，默认规则
- 如果后台配置了更高上限，则按后台配置执行
- 超过上限时返回“已超过预约上限”

6.5 数据一致性规则

必须保证：

- 预约记录插入成功后，名额必须同步变化
- 名额扣减失败时，不能产生成功预约记录
- 预约成功记录数应与 booked_count 一致
- 并发请求下成功数量不能超过总名额

6.6 并发控制规则

推荐采用：

事务控制 + 数据库条件更新 + 唯一约束

核心思路：

```
UPDATE reservation_slot
SET booked_count = booked_count + 1,
    version = version + 1
WHERE id = ?
    AND enabled = 1
    AND booked_count < total_capacity;
```

并通过唯一约束防重复：

id_card + visit_date

7. 非功能需求拆分

7.1 高并发与稳定性

系统需要支持大量用户同时预约。

要求：

- 预约接口高并发下不崩溃
- 请求能正常返回成功或失败结果
- 不能因为并发导致数据库错误
- 不能出现页面长时间卡死

验收方式：

- 使用 JMeter、Apifox、Postman Runner 或脚本压测
- 记录并发数、请求数、成功数、失败数、响应时间

7.2 数据一致性

这是本项目最重要的非功能需求。

必须保证：

- 无超额预约
- 无重复预约
- 名额数据精准一致

验收方式：

设置某个时段名额为 10，同时发送 100 个预约请求。
最终成功数量不能超过 10，booked_count 必须等于成功预约记录数。

7.3 可部署性

系统必须部署到 VMware Linux 虚拟机。

要求：

- VMware 固定 8GB 内存
- Linux 系统正常运行
- JDK 安装成功
- MySQL 安装成功
- 项目 jar 可以启动
- 宿主机浏览器可以访问系统

7.4 易用性

系统页面应保证基本可用。

要求：

- 游客能清楚看到预约状态和剩余名额
- 预约失败原因要明确显示
- 后台配置入口清晰
- 表单校验提示清楚

7.5 可测试性

系统应便于测试和截图。

要求：

- 关键功能都有明确页面入口
- 预约成功和失败场景可复现
- 后台可查看数据核对结果
- 压测后可查看数据库一致性结果

8. 需求优先级划分

8.1 P0 必须完成

P0 是影响主要评分和系统闭环的功能。

必须完成：

- 游客实名登录
- 场馆信息展示
- 可预约时段展示
- 核心预约接口
- 预约成功 / 失败结果返回
- 防超额预约
- 防重复预约
- 时间规则校验
- 我的预约记录
- 管理员登录
- 预约活动配置
- 分时段名额配置
- 预约记录查看
- MySQL 数据库持久化
- 本机可运行
- 虚拟机可部署

8.2 P1 建议完成

P1 是作业文档明确提到，建议尽量完成的功能。

建议完成：

- 公告通知管理
- 参观须知维护
- 预约通道启用 / 禁用
- 名额调整
- 预约统计数据
- 预约名单导出
- 预约凭证二维码
- 系统状态查看
- 性能测试报告
- 功能测试报告

8.3 P2 可选优化

P2 是加分体验或优化项。

可选完成：

- 更美观的后台仪表盘
- 图表统计
- 更严格的登录 token 校验
- 操作日志
- 二维码扫码核验
- 更完整的权限管理
- Nginx 单独部署前端

9. 页面需求拆分

9.1 游客端页面

建议页面包括：

游客登录页
场馆首页
公告通知页或公告区域
预约时段选择页
预约结果展示区域
我的预约页
预约凭证 / 二维码页

9.2 管理员端页面

建议页面包括：

管理员登录页
后台首页 / 统计概览页
场馆信息管理页
公告通知管理页

预约活动配置页
分时时段名额管理页
预约记录管理页
预约名单导出页或按钮
系统状态页

10. 接口需求拆分

10.1 游客端接口

POST /api/visitor/login
游客实名登录

GET /api/museum/info
查询场馆信息

GET /api/notices
查询公告通知

GET /api/slots
查询可预约时段

POST /api/reservations
提交预约

GET /api/reservations/my
查询我的预约记录

10.2 管理员端接口

POST /api/admin/login
管理员登录

GET /api/admin/museum/info
查询场馆信息

PUT /api/admin/museum/info
修改场馆信息

GET /api/admin/notices
查询公告

POST /api/admin/notices
新增公告

PUT /api/admin/notices/{id}
修改公告

DELETE /api/admin/notices/{id}
删除公告

GET /api/admin/activities

查询预约活动

POST /api/admin/activities

新增预约活动

PUT /api/admin/activities/{id}

修改预约活动

GET /api/admin/slots

查询时段名额

POST /api/admin/slots

新增预约时段

PUT /api/admin/slots/{id}

修改预约时段

GET /api/admin/reservations

查询预约记录

GET /api/admin/reservations/export

导出预约名单

GET /api/admin/summary

后台统计

GET /api/admin/status

系统状态查看

11. 与评分标准的对应关系

11.1 前后端功能完整性：30 分

对应需求：

- 管理员后台功能完整
- 用户端预约流程完整
- 时间规则生效
- 名额规则生效
- 限购规则生效

11.2 高并发与稳定性：25 分

对应需求：

- 预约接口支持并发请求
- 系统不崩溃
- 接口正常返回
- 压测结果可展示

11.3 数据一致性：30 分

对应需求：

- 无超额预约
- 无重复预约
- 名额数据精准一致

这是最高优先级需求。

11.4 虚拟机部署：10 分

对应需求：

- VMware 固定 8GB 内存
- Linux 环境搭建完成
- JDK 和 MySQL 安装完成
- 宿主机可以访问系统

11.5 文档规范：5 分

对应需求：

- 系统设计文档
- 功能测试报告
- 性能测试报告
- 文档统一 PDF 格式

12. 环境验证 Demo 说明

当前 Demo 的定位是 **技术栈和本机环境验证**，不是正式大作业系统的最终代码基础。

该 Demo 主要用于证明以下内容可以正常运行：

- Vue + Axios + Bootstrap 前端框架可用
- Spring Boot 后端可用
- MySQL 连接可用
- 前端可以通过 Axios 调用后端接口
- 后端可以操作 MySQL 数据库
- 本机可以完成前后端联调
- 基础预约接口链路可以跑通

正式开发时，不应简单在 Demo 上直接堆功能，而应根据正式需求重新整理：

- 数据库表结构
- 后端接口路径和请求响应格式
- 业务规则
- 前端页面结构
- 管理员端和游客端模块划分
- 并发控制方案

13. 正式系统需要重新补充的内容

由于当前 Demo 只是环境验证版本，正式系统仍需要按作业要求重新补充以下内容：

13.1 管理员后台不足

正式系统需要完整实现管理员后台，目前环境验证 Demo 并未覆盖完整后台能力，还缺少：

- 管理员登录
- 场馆信息编辑
- 公告通知管理
- 预约活动配置
- 分时时段名额配置
- 预约通道启用 / 禁用
- 名单导出
- 系统状态查看

13.2 数据库结构不足

正式系统需要重新设计完整数据库结构，至少补充：

- admin_user 管理员表
- notice 公告表
- reservation_activity 预约活动表
- 更完整的状态字段
- 更完整的索引和约束设计

13.3 前端页面不足

正式系统需要重新设计前端页面结构，不能只使用单页面验证版，还需要：

- 游客登录页
- 游客首页
- 我的预约页
- 管理员登录页
- 后台管理布局
- 各管理模块页面

13.4 并发测试不足

正式系统需要单独补充并发测试能力，目前还没有形成：

- 并发测试脚本
- 压测结果记录
- 响应时间统计
- 数据一致性核对报告

13.5 部署材料不足

正式系统还需要补充部署和交付材料，包括：

- Linux 虚拟机部署
- 部署说明文档
- 演示视频脚本
- 最终提交压缩包结构

14. 我认为还需要补充确认的地方

14.1 管理员登录方式

需要确认后台登录采用哪种方式。

建议大作业阶段采用简单方案：

管理员用户名 + 密码登录，前端保存简单 token 或登录状态。

不建议一开始引入复杂 Spring Security，否则配置和调试成本较高。

14.2 单人预约上限的精确定义

作业提到单人预约上限和单日可预约次数，但没有明确具体规则。

建议定义为：

同一身份证同一天最多预约一次。

如果后台设置 `person_limit > 1`，则允许同一身份证同一天最多预约对应次数，但不能重复预约同一时段。

14.3 二维码真实程度

作业要求查看入园二维码，但没有要求扫码核销。

建议实现为：

预约成功后，根据预约编号生成二维码。

不做扫码核验功能，除非后续时间充足。

14.4 在线预约请求量如何实现

作业提到查看当前在线预约请求量，但完整实时在线统计实现较复杂。

建议简化为：

统计预约接口累计请求数、最近请求时间、成功预约数、失败预约数。

这样更容易演示和写入系统状态页面。

14.5 导出格式

作业只要求导出预约名单，没有限定格式。

建议优先使用：

CSV 导出

如果时间充足，再扩展 Excel 导出。

14.6 前端路由复杂度

如果你对 Vue 不熟，不建议一开始引入复杂路由和状态管理。

建议先用简单页面切换方式完成作业功能，后续再根据需要引入 Vue Router。

14.7 并发测试工具

需要提前选择性能测试工具。

建议优先选择：

JMeter

如果安装和配置麻烦，可以先使用脚本压测辅助验证，再整理成性能测试报告。

15. 下一步建议

根据本需求拆分，下一步建议进行：

- 1. 完善数据库设计文档
- 2. 修改正式数据库表结构
- 3. 明确后端接口清单和请求响应格式
- 4. 先实现管理员后台基础接口
- 5. 再实现正式前端页面

当前最建议优先做：

数据库设计.md

因为数据库结构确定后，后端接口和前端页面才能稳定推进。